Elektromagnetische Induktion

Grundwissen · Oberstufe

Induktionsspannung, Lenzsche Regel und die Anwendungen Generator und Transformator.

Inhalt

1. Induktionsspannung 2
2. Lenzsche Regel 3
3. Generator und Transformator 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Induktionsspannung

Ändert sich der magnetische Fluss durch eine Spule, wird in ihr eine Spannung induziert.

Schlagworte

magnetischer Fluss · Faraday

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Lenzsche Regel

Der Induktionsstrom ist stets so gerichtet, dass er seiner Ursache entgegenwirkt.

Schlagworte

Gegenwirkung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Generator und Transformator

Im Generator rotiert eine Spule im Magnetfeld und erzeugt Wechselspannung. Ein Transformator wandelt Spannungen im Verhältnis der Windungszahlen um.

Schlagworte

Wechselspannung · Windungszahl

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.